

BÁO CÁO: THỬ NGHIỆM VÀ TỐI ƯU PROMPT AI

1. Giới thiệu

Báo cáo này trình bày việc thiết kế và thử nghiệm các loại prompt khác nhau cho 3 tác vụ học tập phổ biến gồm: tóm tắt tài liệu, giải thích khái niệm và tạo câu hỏi ôn tập. Mục tiêu là đánh giá hiệu quả của từng loại prompt và rút ra các nguyên tắc viết prompt hiệu quả.

2. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu

Prompt cơ bản:

Hãy tóm tắt tài liệu sau.



Hãy tóm tắt tài liệu sau.

Dưới đây là bản tóm tắt các giai đoạn và đóng góp quan trọng trong cuộc đời của nhà bác học **Isaac Newton** dựa trên tài liệu bạn cung cấp:

1. Thời thơ ấu và những biến cố đầu đời (1642 - 1661)

- Sự ra đời:** Newton sinh ngày 25/12/1642 tại Woolsthorpe, Anh, trong tình trạng sinh non yếu ớt.
- Gia đình:** Cha mất sớm, mẹ tái giá năm ông 3 tuổi. Newton sống với bà ngoại, trải qua tuổi thơ cô độc và cảm giác bị gia đình chối bỏ.
- Niềm đam mê:** Thay vì kết giao bạn bè, ông tìm thấy niềm vui trong sách vở, toán học và khoa học. Ngay từ nhỏ, ông đã thể hiện năng khiếu cơ khí khi chế tạo thành công chiếc **đồng hồ mặt trời** chính xác.

2. Giai đoạn bùng nổ thiên tài tại Cambridge và Woolsthorpe (1661 - 1670)

Prompt cải tiến:

Hãy tóm tắt tài liệu sau thành 5-7 câu, nêu ý chính và giữ nguyên ý nghĩa.

Hãy

tóm tắt tài liệu sau

thành 5-7 câu, nêu ý chính và giữ nguyên ý nghĩa



Dưới đây là bản tóm tắt nội dung về cuộc đời và sự nghiệp của Isaac Newton trong 6 câu:

Isaac Newton sinh năm 1642 tại Anh, trải qua tuổi thơ cô độc và sớm bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với toán học, khoa học cùng khả năng chế tạo cơ khí thiên bẩm. Trong giai đoạn tránh dịch hạch (1665-1667), ông đã đạt được những thành tựu mang tính bước ngoặt khi phát minh ra phép toán vi tích phân và đặt nền móng cho lý thuyết tán sắc ánh sáng. Newton là người tiên phong thay đổi phương pháp nghiên cứu khoa học, chuyển từ việc chỉ đọc sách sang chú trọng làm thực nghiệm để kiểm chứng sự thật. Sự nghiệp của ông ghi dấu ấn với định luật vạn vật hấp dẫn kinh điển và những đóng góp quan trọng trong việc cải cách, chống làm giả tiền tệ cho chính quyền London. Dù gặt hái nhiều vinh quang như trở thành Chủ tịch Hội Khoa học Hoàng gia Anh và được phong tước Hiệp sĩ, ông cũng từng trải qua những giai đoạn suy sụp vì bị phản bác lý thuyết. Cuối đời, ông dành thời gian nghiên cứu cả thần học lẫn giả kim thuật và qua đời vào năm 1727, để lại di sản khổng lồ làm thay đổi toàn bộ nền vật lý học thế giới.

Prompt nâng cao:

Bạn là chuyên gia học thuật. Hãy tóm tắt tài liệu sau thành các ý chính dạng bullet, mỗi ý 1 câu, giữ nguyên nội dung quan trọng và loại bỏ thông tin thừa.

Bạn là chuyên gia học thuật. Hãy tóm tắt tài liệu sau thành các ý chính dạng bullet, mỗi ý 1 câu, giữ nguyên nội dung quan trọng và loại bỏ thông tin thừa.

Chào bạn, với tư cách là một chuyên gia học thuật, tôi xin tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp của **Isaac Newton** dựa trên tài liệu bạn cung cấp như sau:

- Isaac Newton sinh năm 1642 tại Anh trong một gia đình tan vỡ, dẫn đến một tuổi thơ cô độc nhưng sớm bộc lộ thiên tài qua việc tự chế tạo các thiết bị cơ khí chính xác.
- Ông theo học Đại học Cambridge và nhanh chóng bị cuốn hút bởi tư duy toán học, thiên văn học và quang học của các nhà khoa học vĩ đại đi trước.
- Trong hai năm tránh dịch hạch tại quê nhà (1665-1667), ông đã đạt được những bước ngoặt vĩ đại khi phát minh ra phép tính vi phân, tích phân và lý thuyết tán sắc ánh sáng.
- Newton là người tiên phong xác lập phương pháp nghiên cứu khoa học mới, ưu tiên việc thực hiện thực nghiệm để kiểm chứng sự thật thay vì chỉ dựa vào lý thuyết trong sách vở.

Kết quả thử nghiệm:

Prompt cơ bản cho kết quả ngắn gọn nhưng thiếu chi tiết. Prompt cải tiến rõ ràng hơn, có cấu trúc nên dễ hiểu hơn. Prompt nâng cao cho kết quả đầy đủ, logic và sát yêu cầu nhất.

3. Tác vụ 2: Giải thích khái niệm

Prompt cơ bản:

Giải thích khái niệm này.



giải thích khái niệm Nguyên lý bất định Heisenberg



Nguyên lý bất định Heisenberg (Heisenberg's Uncertainty Principle) là một trong những cột trụ quan trọng nhất của vật lý lượng tử, được Werner Heisenberg đưa ra vào năm 1927.

Để hiểu khái niệm này một cách đơn giản, ta có thể chia nhỏ nó qua các khía cạnh sau:

1. Nội dung cốt lõi

Nguyên lý này phát biểu rằng: **Bạn không thể xác định chính xác cùng một lúc cả vị trí (x) và động lượng (p - liên quan đến vận tốc) của một hạt lượng tử (như electron).**

Nếu bạn càng biết chính xác vị trí của hạt, bạn sẽ càng ít biết về vận tốc của nó, và ngược lại. Đây không phải là do thiết bị đo của chúng ta chưa đủ tốt, mà là một tính chất tự nhiên của vũ trụ ở cấp độ nguyên tử.

2. Công thức toán học

Nguyên lý này được biểu diễn bằng bất đẳng thức:

Prompt cải tiến:

Giải thích khái niệm này một cách đơn giản, dễ hiểu cho người mới học.

Giải

thích khái niệm này một cách đơn giản, dễ hiểu cho người mới học.



Để giải thích **Nguyên lý bất định Heisenberg** một cách đơn giản nhất, hãy tạm quên những công thức toán học phức tạp và tưởng tượng về thế giới tí hon của các hạt nguyên tử qua các ví dụ sau:

1. Ý tưởng cốt lõi: "Cái giá của sự chính xác"

Trong đời sống hàng ngày, bạn có thể biết một chiếc xe buýt đang ở trạm nào và nó đang chạy với vận tốc bao nhiêu cùng một lúc. Nhưng ở thế giới lượng tử (thế giới của electron, proton...), thiên nhiên đặt ra một giới hạn:

Bạn không thể biết chính xác cùng lúc cả Vị trí và Vận tốc của một hạt.

- Nếu bạn biết cực kỳ rõ hạt đó đang ở **đâu**, bạn sẽ hoàn toàn mù tịt về việc nó đang đi **nhANH** cỡ nào.

Prompt nâng cao:

Bạn là giáo viên. Hãy giải thích khái niệm này theo 3 bước: định nghĩa, ví dụ minh họa, và ứng dụng thực tế.

Bạn là giáo viên. Hãy giải thích khái niệm này theo 3 bước: định nghĩa, ví dụ minh họa, và ứng dụng thực tế.

✦ Chào em, với tư cách là một giáo viên, thầy sẽ giúp em chinh phục khái niệm **Nguyên lý bất định Heisenberg** – một trong những nguyên lý "hack não" nhưng thú vị nhất của vật lý hiện đại – qua 3 bước đơn giản sau đây:

Bước 1: Định nghĩa (Hiểu về giới hạn của tự nhiên)

Trong vật lý cổ điển, chúng ta tin rằng nếu có một chiếc máy đo đủ tốt, ta có thể biết mọi thứ về một vật thể. Nhưng **Nguyên lý bất định** (do Werner Heisenberg đưa ra năm 1927) khẳng định rằng:

Ở cấp độ nguyên tử, ta **không thể** xác định chính xác cùng một lúc cả **Vị trí** và **Động lượng** (vận tốc) của một hạt.

Nói cách khác, đây là một cuộc chơi "được cái này thì mất cái kia": Nếu em càng cố gắng đo chính xác vị trí của một electron, thì thông tin về vận tốc của nó sẽ càng trở nên mơ hồ, và

Kết quả thử nghiệm:

Prompt cơ bản cho kết quả ngắn gọn nhưng thiếu chi tiết. Prompt cải tiến rõ ràng hơn, có cấu trúc nên dễ hiểu hơn. Prompt nâng cao cho kết quả đầy đủ, logic và sát yêu cầu nhất.

4. Tác vụ 3: Tạo câu hỏi ôn tập

Prompt cơ bản:

Tạo câu hỏi về chủ đề này.



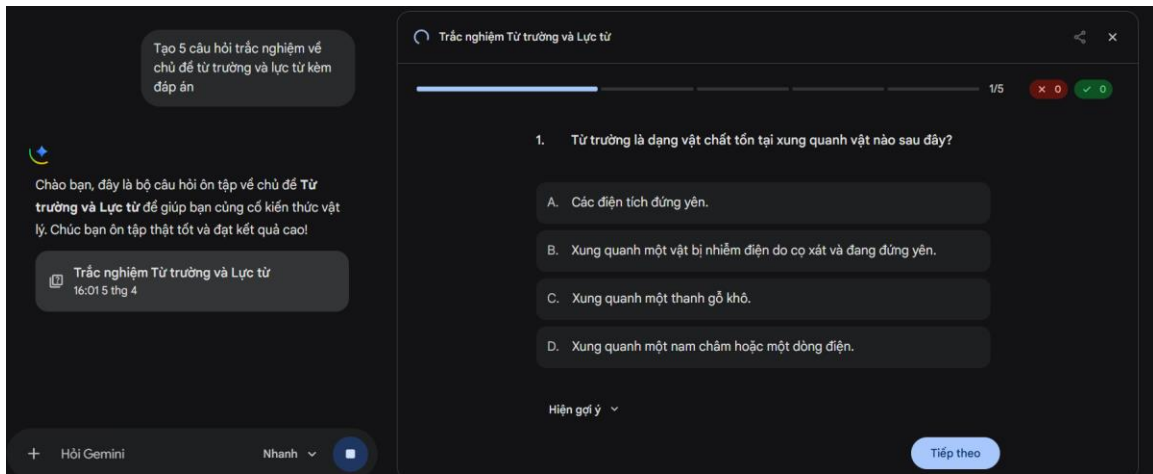
tạo câu hỏi về chủ đề từ trường và lực từ

✦

Chào bạn! Dưới đây là bộ câu hỏi ôn tập giúp bạn củng cố kiến thức về **Từ trường và Lực từ**, bao gồm các khái niệm về cảm ứng từ, lực Lorentz và các quy tắc xác định chiều của lực từ.

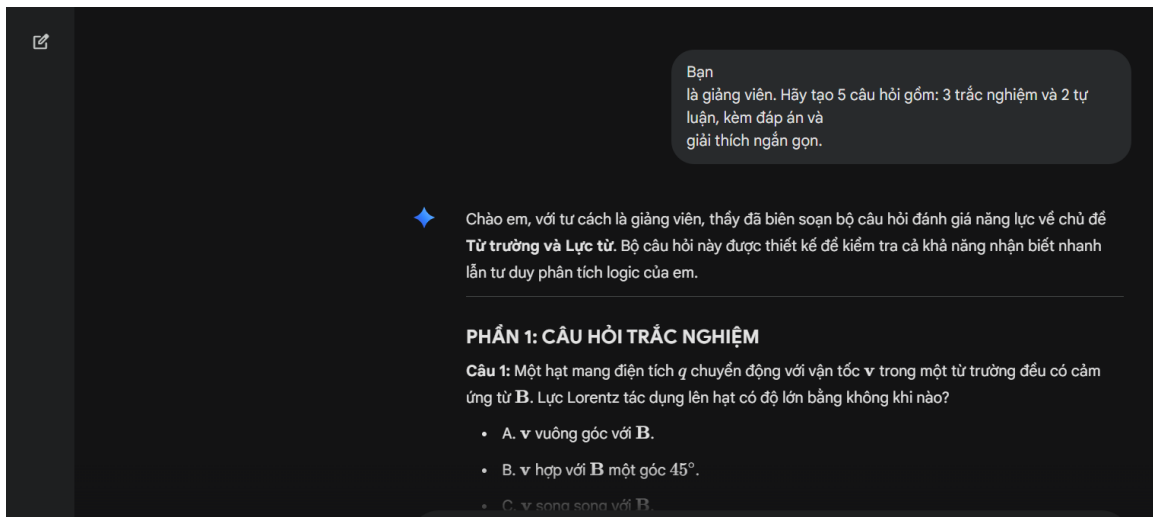
Prompt cải tiến:

Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề này kèm đáp án.



Prompt nâng cao:

Bạn là giảng viên. Hãy tạo 5 câu hỏi gồm: 3 trắc nghiệm và 2 tự luận, kèm đáp án và giải thích ngắn gọn.



Kết quả thử nghiệm:

Prompt cơ bản cho kết quả ngắn gọn nhưng thiếu chi tiết. Prompt cải tiến rõ ràng hơn, có cấu trúc nên dễ hiểu hơn. Prompt nâng cao cho kết quả đầy đủ, logic và sát yêu cầu nhất.

5. Bảng so sánh các prompt

Tác vụ	Loại Prompt	Kết quả	Đánh giá
Tóm tắt	Cơ bản	Ngắn, thiếu ý	Trung bình
Giải thích	Cải tiến	Rõ ràng, dễ hiểu	Tốt
Câu hỏi	Nâng cao	Đầy đủ, chất lượng cao	Rất tốt

6. Phân tích

Các prompt càng chi tiết thì kết quả càng tốt vì cung cấp ngữ cảnh rõ ràng. Prompt nâng cao hiệu quả nhất vì sử dụng role prompting, chia bước và yêu cầu cụ thể.

7. Nguyên tắc viết prompt hiệu quả

- Rõ ràng, cụ thể
- Có cấu trúc
- Gán vai trò (role)
- Chia bước (step-by-step)
- Đưa ví dụ nếu cần